

DOI: 10.16513/j.2096-2185.DE.2004005

# 基于 Simulink 的热泵储电系统动态仿真

张谨奕, 白 宁, 李京浩, 王 含, 郭霄宇, 韩雨辰, 张 玮

(国家电投集团科学技术研究院, 北京 昌平 102209)

**摘要:** 热泵储电技术 (pumped thermal electricity storage, PTES) 储能阶段通过热泵循环将电能转换为热能储存, 释能阶段通过热机循环将存储的热量转换为电能, 适用于大规模储能应用且无特定地理条件限制, 可由多种热力学循环类型和储热/冷类型的组合实现。由于目前缺乏对热泵储电系统动态特性的深入研究, 难以进行系统的动态性能预测、变工况运行过程的调节控制策略制定以及系统设计优化。基于 Simulink 平台和模块化建模方法, 建立了热泵储电系统热力循环过程的动态仿真模型, 研究了热泵储电系统在功率变化条件下的动态性能, 包括压缩/膨胀过程压比、转速、温度、压力、流量和功率等工作特性参数的动态响应, 通过工作特性参数响应分析说明了热泵储电系统功率调节和控制的可行性, 满足电网对热泵储电系统储能功率变化且恒速并网的需求。该动态仿真模型及研究结果可为热泵储电系统变工况运行控制策略制定和系统优化设计提供计算分析工具和理论参考。

**关键词:** 热泵储电(PTES); 热力学循环; 动态仿真; 动态响应; 控制策略

中图分类号: TK 019/TK 02

文献标志码: A

## Dynamic Simulation of Pumped Thermal Electricity Storage System Based on Simulink

ZHANG Jinyi, BAI Ning, LI Jinhao, WANG Han, GUO Xiaoyu, HAN Yuchen, ZHANG Wei

(State Power Investment Corporation Research Institute, Changping District, Beijing 102209, China)

**ABSTRACT:** A type of thermal energy storage process for large scale electric applications is referred here as pumped thermal electricity storage (PTES), which based on a high temperature heat pump cycle which transforms electrical energy into thermal energy, followed by a thermal engine cycle which transforms the stored thermal energy back into electrical energy. PTES may be able to make a significant contribution towards future large scale energy storage needs, and without limitations in terms of geographical constraints, PTES may make use of different types of thermodynamic cycles and thermal storages. Due to little work in present literature can be found in-depth research on the dynamic characteristics of PTES, it is difficult to predict the dynamic performance of the system, develop the control strategy technology of operating process, or optimize the system design. A dynamic model of PTES system was built with Simulink and modular modeling approach on the basis of thermodynamic cycle. The dynamic response of working characteristics including compression and expansion ratio, compressor rotating speed, temperature, pressure, mass flow rate, power of PTES system were studied. The feasibility of power control and meeting the requirements of the public grid of energy storage power change were indicated, which providing computational tools and reference of control strategy and design optimization of PTES system.

**KEY WORDS:** pumped thermal electricity storage (PTES); thermodynamic cycle; dynamic simulation; dynamic response; control strategy

## 0 引言

储能技术是解决可再生能源的不稳定性、间歇

性、调整电网峰谷、提高电力系统安全性和经济性的关键技术之一, 综合考虑各种储能技术在容量、规模、成本、寿命、效率、环保等原因, 目前在大规模商业系统中运行的主要有抽水蓄能、压缩空气和电池储能技术<sup>[1-3]</sup>, 前两者受到场地条件限制, 后者存在安全、环保和成本因素限制。基于热力学循环的热泵储电技术(pumped thermal electricity storage,

基金项目: 北京市科技计划基金项目(Z201100004520006)

Project supported by Beijing Science and Technology Plan Fund  
Project(Z201100004520006)

PTES)突破地理条件限制,储能容量大、储能密度高、安全高效,是百兆瓦级大规模储能应用的新型储能技术<sup>[3-4]</sup>,适用于新能源辅助上网、电网调峰、用户侧峰谷利用等应用场合,近年来受到国内外研究者广泛关注和研究,研究者采用稳态分析方法<sup>[5-10]</sup>对热泵储电系统进行热力学建模和性能分析,包括系统参数研究、系统效率和储能密度的影响因素研究、系统性能分析与优化等。但是,稳态分析模型不能应用于热泵储电系统的动态性能预测、系统动态运行过程控制策略制定及算法优化,因此开发热泵储电系统动态仿真模型及软件,研究启/停、变工况等运行过程特性是热泵储电技术进一步研究的基础。本文通过热泵储电系统热力学分析,基于 Matlab Simulink 建立压缩机、透平、储热/储冷系统动态仿真模型,预测系统变功率阶段的温度、压比和功率等参数变化,为系统控制策略制定提供理论研究基础。

## 1 热泵储电技术

基于热力学循环的热泵储电系统包括低温能量储存、高温能量储存、正逆热力学循环。低温能量储存在具有储冷介质的低温储热系统中,高温能量储存在具有储热介质的高温储热系统中,通常以显热或潜热形式储存。储能阶段,系统利用某种类型的热泵,通过电力驱动,从低温储热系统中提取热能,输送到高温储热系统。释能阶段,系统以热机形式工作,利用存储的热能做功从而再生成电力。利用热泵储能、热机释能的储电概念,基于热泵储电原理的应用技术 1978 年由美国提出<sup>[4]</sup>。

根据热力学循环类型的不同,热泵储电技术主要包括基于正逆 Brayton 循环<sup>[5-13]</sup>、Rankine 循环<sup>[14-20]</sup>等多种循环类型;根据循环工质的不同,包括氦气<sup>[5-10]</sup>、空气<sup>[12-13]</sup>、氨水<sup>[14]</sup>、有机物<sup>[15-16]</sup>、二氧化碳<sup>[17-20]</sup>等作为工质。

具有储热和储冷系统的热泵储电系统基本原理如图 1 所示<sup>[5]</sup>,图中: $W_{\text{net,in}}$ 表示储能阶段,输入热泵储电系统的电量,通常来自风力发电、光伏等可再生能源电力; $W_{\text{net,out}}$ 表示放电阶段,热泵储电系统输出至电网的电量。系统主要由储热系统、储冷系统、压缩机、透平、换热器、电动机和发电机等组成<sup>[11]</sup>,电力富裕时,系统储能,运行逆布雷顿循环的热泵模式,电网中剩余电能驱动电动机带动压缩

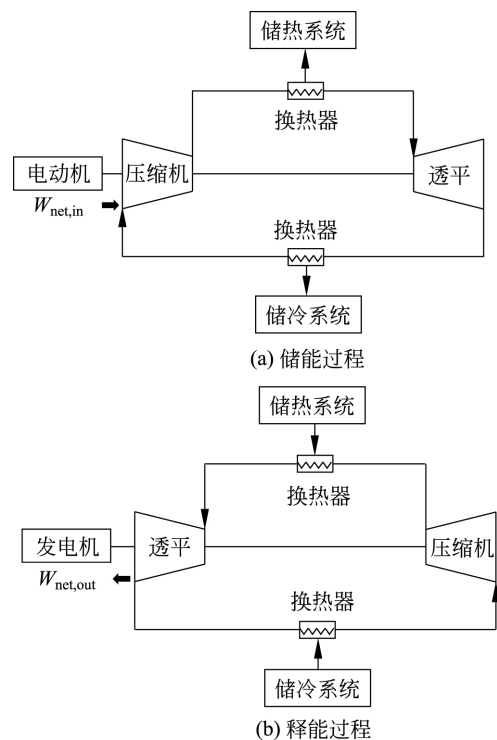


图 1 热泵储电系统的储能过程和释能过程

Fig.1 PTES system charge process and discharge process

机,驱动循环工质从低温热源吸热、向高温热源放热,在储热系统和储冷系统之间建立温差,将电能转化为热能形式储存在储能介质中;用电需求较高时,系统释能,运行正布雷顿循环的热机模式,循环工质通过透平膨胀做功,驱动发电机从而再生成电能,此阶段循环工质从高温热源吸热、向低温热源放热,热量从储热系统转移到储冷系统。

热泵储电系统 T-S 图如图 2 所示。充电阶段,电能驱动压缩机做功,压缩机将中温低压状态( $T_{1c}, P_{1c}$ )气态工质压缩至高温高压状态( $T_{2c}, P_{2c}$ ),工质经过高温换热器换热,储热系统吸收和储存工质热能,工质放热后成为中低温高压状态( $T_{3c}, P_{2c}$ ),透平将工质膨胀至低温低压状态( $T_{4c}, P_{1c}$ ),工质经过低温换热器,储冷系统吸收和储存工质冷能,工质

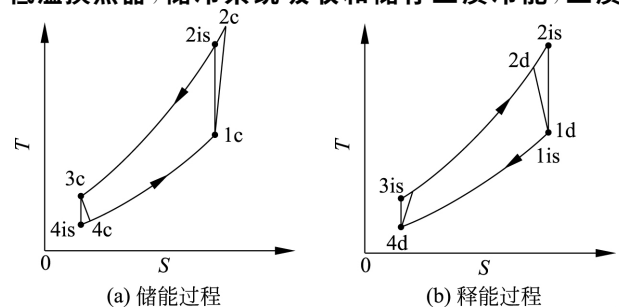


图 2 热泵储电系统储能过程和释能过程 T-S 图

Fig.2 Schematic diagrams of T-S diagrams of charge process and discharge process

吸热后回到中温低压状态( $T_{1c}, P_{1c}$ ), 进入压缩机入口, 完成充电循环。

放电阶段, 工质流经储冷系统完成预冷, 压缩机将低温低压状态( $T_{4d}, P_{1d}$ ) 气态工质压缩至中低温高压状态( $T_{3d}, P_{2d}$ ), 工质流经储热系统通过高温换热器放热, 吸热成为高温高压状态( $T_{2d}, P_{2d}$ ), 透平将工质膨胀至中温低压状态( $T_{1d}, P_{1d}$ ), 工质流经储冷系统通过低温换热器, 工质放热后至低温低压状态( $T_{4d}, P_{1d}$ ), 回到压缩机入口, 完成放电循环。

## 2 热泵储电系统建模

### 2.1 压缩和膨胀过程模型

压缩和膨胀过程采用多变过程描述, 假设工质为理想气体, 且多变效率不取决于压比。压缩机的温比和压比关系为

$$\psi_c = \beta_c^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad (1)$$

透平的温比和压比关系为

$$\psi_t = \beta_c^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad (2)$$

式中:  $\psi_c$  为压缩机进出口温比;  $\beta_c$  为压比;  $\gamma$  为循环气体工质的绝热指数;  $\psi_t$  为透平进出口温比<sup>[21]</sup>。

压缩机出口温度为

$$T_{\text{outlet},c} = T_{\text{inlet},c} \psi_c^{\frac{1}{\eta_c}} \quad (3)$$

式中:  $T_{\text{outlet},c}$  为压缩机出口温度, K;  $T_{\text{inlet},c}$  为压缩机进口温度, K;  $\eta_c$  为压缩机多变效率。

透平出口温度为

$$T_{\text{outlet},t} = T_{\text{inlet},t} \psi_t^{\eta_t} \quad (4)$$

式中:  $T_{\text{outlet},t}$  为透平出口温度, K;  $T_{\text{inlet},t}$  为透平进口温度, K;  $\eta_t$  为透平多变效率。

如果多变效率  $\eta_c =$  和  $\eta_t = 1$ , 则实际的压缩和膨胀过程退化为理想气体等熵绝热压缩和等熵绝热膨胀过程。实际多变效率  $\eta_c < 1$  和  $\eta_t < 1$ , 即实际压缩和膨胀过程为不可逆过程, 系统熵增且实际出口温度将大于理想过程的出口温度。

压缩机消耗比功为

$$P_c = h_{\text{outlet},c} - h_{\text{inlet},c} \quad (5)$$

式中:  $P_c$  为压缩机消耗比功, 即工质单位流量下压缩机耗能, kJ/kg;  $h_{\text{outlet},c}$  为压缩机出口工质焓值, kJ/kg;  $h_{\text{inlet},c}$  为压缩机进口工质焓值, kJ/kg。

透平比功为

$$P_t = h_{\text{outlet},t} - h_{\text{inlet},t} \quad (6)$$

式中:  $P_t$  为透平比功, 即工质单位流量下透平做功, kJ/kg;  $h_{\text{outlet},t}$  为透平出口工质焓值, kJ/kg;  $h_{\text{inlet},t}$  为

透平进口工质焓值, kJ/kg。

根据气体流动的连续性, 压缩机和透平容积带来的动态特性采用气体容积效应模型描述。

$$V \frac{d\rho}{dt} = q_{m1} - q_{m2} \quad (7)$$

式中:  $V$  表示压缩机或透平的内部容积,  $\text{m}^3$ ;  $\rho$  为内部工质密度,  $\text{kg}/\text{m}^3$ ;  $q_{m1}$  和  $q_{m2}$  分别为流入和流出的工质流量,  $\text{kg}/\text{s}$ 。

工质单位流量下储能量为

$$e_{\text{charg}} = (P_{\text{charg},c}/\eta_{\text{em}} - \eta_{\text{em}} P_{\text{charg},t}) t_{\text{charg}} \quad (8)$$

工质单位流量下释能量为

$$e_{\text{discharg}} = (\eta_{\text{me}} P_{\text{discharg},t} - P_{\text{discharg},c}/\eta_{\text{me}}) t_{\text{discharg}} \quad (9)$$

式中:  $e_{\text{charg}}$ 、 $e_{\text{discharg}}$  分别为工质单位流量下储能量和释能量, J;  $P_{\text{charg},c}$ 、 $P_{\text{charg},t}$  分别为储电过程中压缩机耗功和透平做功功率, W;  $P_{\text{discharg},c}$ 、 $P_{\text{discharg},t}$  分别为放电过程中压缩机耗功和透平做功功率, W;  $t_{\text{charg}}$ 、 $t_{\text{discharg}}$  分别为总储能时间和总释能时间;  $\eta_{\text{em}}$ 、 $\eta_{\text{me}}$  分别为电气转机械的效率和机械转电气的效率。

循环效率定义为放电过程净输出电能与储电过程净输入电能的比值, 假设  $\eta_{\text{em}} = \eta_{\text{me}}$ , 则循环效率为

$$\eta = \frac{e_{\text{discharg}}}{e_{\text{charg}}} \quad (10)$$

### 2.2 转动过程模型

转轴模型用于描述压缩机和透平转速的变化。在高精度动态仿真时, 需要考虑转轴转动惯性, 其动态特性为惯性环节。角动量平衡方程

$$\frac{d\omega_c}{dt} = \frac{1}{J_c \omega_c} (P_{\text{EC}} - W_c + W_t - W_f) \quad (11)$$

式中:  $t$  为时间;  $\omega_c$  为角速度;  $J_c$  为转动惯量, 是压缩机和电动机组成的整个转子系统的转动惯量;  $P_{\text{EC}}$  为电动机输出功率;  $W_c$  为压缩机消耗功率,  $W_t$  为透平做功;  $W_f$  为摩擦耗功 (机械损耗阻力矩消耗的功), 忽略由于其他机械损失消耗的功率、电气机械的转换效率。

### 2.3 储热和储冷过程模型

储热系统内部气体工质流动和传热控制方程

$$\frac{dp_{h,i}}{d\tau} = \frac{RT_{h,i}}{A \Delta x} (q_{h,i-1} - q_{h,i+1}) \quad (12)$$

$$\frac{dq_{h,i+1}}{d\tau} = A \frac{p_{h,i} - p_{h,i+1}}{\Delta x} - U_h \sigma_h \quad (13)$$

$$\sigma_h = \frac{1}{2} f_h \rho_h u_{h,i}^2 \quad (14)$$

$$\frac{dT_{h,i}}{d\tau} = -\frac{q_{h,i}}{A\rho_{h,i}} \frac{\partial T_{h,i}}{\partial x} - \frac{S_h \alpha_{h,i}}{LC_{h,i} A \rho_{h,i}} (T_{h,i} - T_{w,i}) \quad (15)$$

式中:  $p_{h,i}$  为储热系统内部气体工质压力, Pa;  $R$  表示气体常数,  $J/(kg \cdot K)$ ;  $T_{h,i}$  表示储热系统内部气体工质温度, K;  $A$  表示储热系统内部流通截面面积,  $m^2$ ;  $q_{h,i-1}$ 、 $q_{h,i+1}$  分别为上游节点、下游节点的气体工质流量,  $kg/s$ ;  $U_h$  为储热系统内部流通截面湿周,  $m$ ;  $\sigma_h$  为储热系统单位面积摩擦阻力,  $N/m^2$ ;  $f_h$  表示储热系统内部阻力系数;  $\rho_{h,i}$  为储热系统内部气体工质密度,  $kg/m^3$ ;  $u_{h,i}$  为储热系统内部气体工质流速,  $m/s$ ;  $S_h$  为气体工质和储热介质的换热总面积,  $m^2$ ;  $\alpha_{h,i}$  为储热系统传热系数,  $W/(m^2 \cdot K)$ ;  $L$  表示储热系统内部总长度,  $m$ ;  $C_{h,i}$  为储热系统内部气体工质比热容,  $J/(kg \cdot K)$ ;  $T_{w,i}$  表示储热材料温度, K。

储冷系统内部气体工质流动和传热控制方程为

$$\frac{dp_{c,i}}{d\tau} = \frac{RT_{c,i}}{A \Delta x} (q_{c,i-1} - q_{c,i+1}) \quad (16)$$

$$\frac{dq_{c,i+1}}{d\tau} = A \frac{p_{c,i} - p_{c,i+1}}{\Delta x} - U_c \sigma_c \quad (17)$$

$$\sigma_c = \frac{1}{2} f_c \rho_{c,i} u_{c,i}^2 \quad (18)$$

$$\frac{dT_{c,i}}{d\tau} = -\frac{q_{c,i}}{A\rho_{c,i}} \frac{\partial T_{c,i}}{\partial x} + \frac{S_c \alpha_{c,i}}{LC_{c,i} A \rho_{c,i}} (T_{w,i} - T_{c,i}) \quad (19)$$

式中:  $p_{c,i}$  为储冷系统内部气体工质压力, Pa;  $T_{c,i}$  表示储冷系统内部气体工质温度, K;  $q_{c,i-1}$ 、 $q_{c,i+1}$  分别为上游节点、下游节点的气体工质流量,  $kg/s$ ;  $U_c$  为储冷系统内部流通截面湿周,  $m$ ;  $\sigma_c$  为储冷系统单位面积摩擦阻力,  $N/m^2$ ;  $f_c$  表示储冷系统内部阻力系数;  $\rho_{c,i}$  为储冷系统内部气体工质密度,  $kg/m^3$ ;  $u_{c,i}$  为储冷系统内部气体工质流速,  $m/s$ ;  $S_c$  为气体工质和储冷介质的换热总面积,  $m^2$ ;  $\alpha_{c,i}$  为储冷系统传热系数,  $W/(m^2 \cdot K)$ ;  $C_{c,i}$  为储冷系统内部气体工质比热容,  $J/(kg \cdot K)$ ;  $T_{w,i}$  表示储冷材料温度, K。

储热系统壁面能量守恒方程为

$$\frac{dT_{w,i}}{d\tau} - K \frac{\partial^2 T_{w,i}}{\partial x^2} - \frac{S_h \alpha_{h,i}}{M_w C_w} (T_{h,i} - T_{w,i}) = 0 \quad (20)$$

储冷系统壁面能量守恒方程为

$$\frac{dT_{w,i}}{d\tau} - K \frac{\partial^2 T_{w,i}}{\partial x^2} + \frac{S_c \alpha_{c,i}}{M_w C_w} (T_{w,i} - T_{c,i}) = 0 \quad (21)$$

式中:  $K$  为储能材料导热系数,  $W/(m \cdot K)$ ;  $M_w$  为

储能材料质量,  $kg$ ;  $C_w$  为储能材料比热容,  $J/(kg \cdot K)$ 。

## 2.4 模型求解流程

热泵储电系统动态仿真模型计算流程如图3所示, 压缩机、储热系统、透平、储冷系统组成闭合系统, 给定初始条件, 从压缩机入口开始计算整个热泵储电系统, 储冷系统出口的计算值作为下一时刻压缩机入口的参数值, 多次循环后直到仿真时间到达, 完成储能循环。

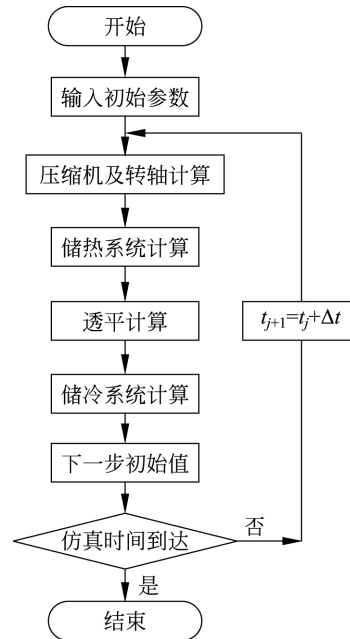


图3 系统仿真计算流程图

Fig.3 Flow chart of system simulation

## 3 仿真研究

### 3.1 设计工况

由于热泵储电系统受到储能换热的温度变化产生的热应力限制, 限制了工质流量的调控速度, 需要一定时间完成功率调节的过程。为了进行功率调节过程中热泵储电系统动态特性研究, 根据电网对储能功率的需求, 利用工质质量流量调节的方法来控制储能系统的传热量, 从而调节压缩机和透平功率, 为热泵储电系统的控制策略制定提供理论基础。

热泵储电系统在设计工况下满功率运行, 稳定运行了一段时间后, 在某一时刻 (20 s), 储能功率从 150 MW 阶跃降低 5% 至 142 MW, 即在仿真时间 20 s 后, 储能功率目标值为该条件下储能功率设计值的 95%。由于热泵储电系统恒定转速并网的需求, 采用调节工质质量流量的方式来调节储热/储冷系统

的传热量,从而改变压缩机和透平功率,最终实现储能功率的调节,以满足电网对储能功率变化的需求。

热泵储电系统的设计工况主参数如表 1 所示<sup>[5]</sup>,设计工况提供了系统动态仿真的初始参数条件。在该设计工况的初始条件下,进行了储能功率突降的动态特性计算,得到储能系统变功率阶段的各参数动态响应。

表 1 设计工况主参数

Table 1 Main parameters of design conditions

| 物理量                       | 设计参数值  |
|---------------------------|--------|
| 发电量/(MW·h)                | 602.6  |
| 储能功率/MW                   | 150    |
| 储能时间/h                    | 6.05   |
| 储能罐容积/m <sup>3</sup>      | 21 622 |
| 压缩机多变效率                   | 0.9    |
| 透平多变效率                    | 0.9    |
| 系统最高压力/MPa                | 0.46   |
| 系统最高温度/K                  | 1 268  |
| 系统最低温度/K                  | 200    |
| 温比                        | 1.55   |
| 转速/(r·min <sup>-1</sup> ) | 3 000  |
| 工质                        | Ar     |

3.2 动态仿真计算结果

储能功率降低 5% 工况下,热泵储电系统的压缩机和透平转速动态响应如图 4 所示。稳定运行时,储能系统保持 3 000 r/min,满足电网要求,转轴运行在平衡状态。仿真时间 20 s 后,由于储能功率降低,压缩机转矩减小,机械损耗阻力矩在最初一段时间内保持缓慢降低,剩余力矩小于 0,打破了压缩机和透平转轴原有的平衡,因此转轴速度急剧降低,而由于压缩机转子转动惯量较大,转速上升幅度

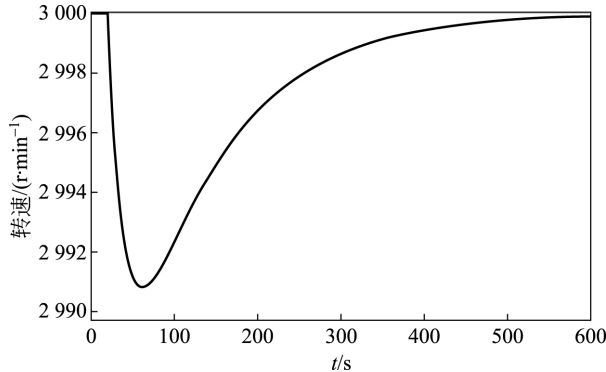


图 4 转速的动态响应

Fig.4 Dynamic response of rotating speed

较小,在约 62 s 时转速降低至最小值 2 991 r/min,此后由于阻力矩持续降低,剩余力矩逐渐回归为零,系统缓慢回归新的平衡状态,在约 600 s 达到额定转速。在整个降功率过程中转速的超调量小于额定转速的 0.3%,对发电品质影响较小,满足储能系统对转速超调量要求。

热泵储电系统的压缩机压比和透平膨胀比的动态响应如图 5 所示。在储能功率降低 5% 后,压缩机压比和透平膨胀比都急剧降低,在约 62 s 时压缩机压比和透平膨胀比的相对值均降低至最小值 0.995。相对于系统最高压力,系统回路阻力损失较小,压缩机压比和透平膨胀比变化相对值近似相等,随着系统缓慢回归新的平衡状态,约 600 s 达到设计压比和膨胀比,整个功率降低过程中,压缩机压比和透平膨胀比的偏差量小于设计值的 0.5%。

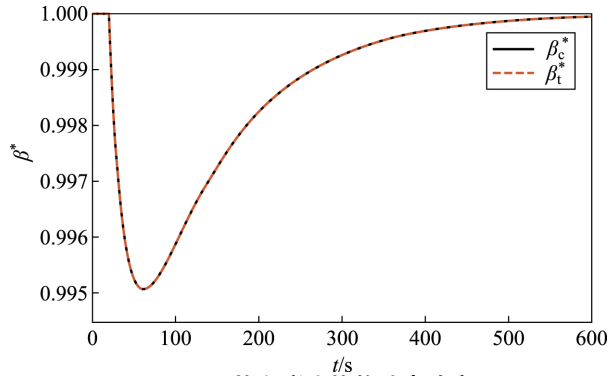


图 5 压比和膨胀比的动态响应

Fig.5 Dynamic response of compression and expansion ratio

热泵储电系统的压缩机出口温度的动态响应如图 6 所示。在储能功率降低 5% 后,压缩机出口温度随着压比下降而下降,变化趋势与压比一致,在约 62 s 时达到最小值 1 265 K,此后压缩机出口温度随着压比升高而升高,约 600 s 后回归设计温度。

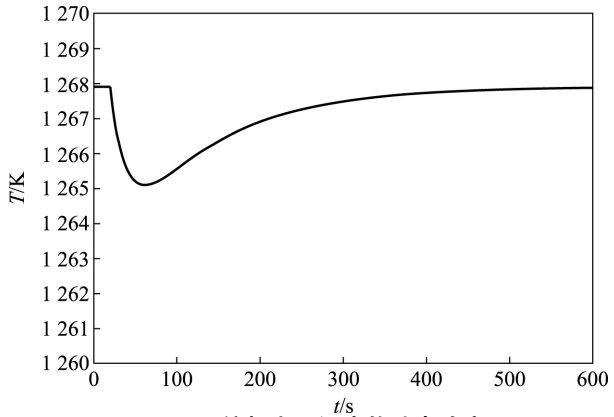


图 6 压缩机出口温度的动态响应

Fig.6 Dynamic response of compressor outlet temperature

热泵储电系统的透平出口温度的动态响应如图7所示。由于透平入口温度降低,其影响大于透平膨胀比降低的影响,因此透平出口温度随着入口温度的降低相应降低。在约95 s时达到最小值197.4 K,此后透平出口温度随着入口温度升高而升高,约600 s后回归设计温度。

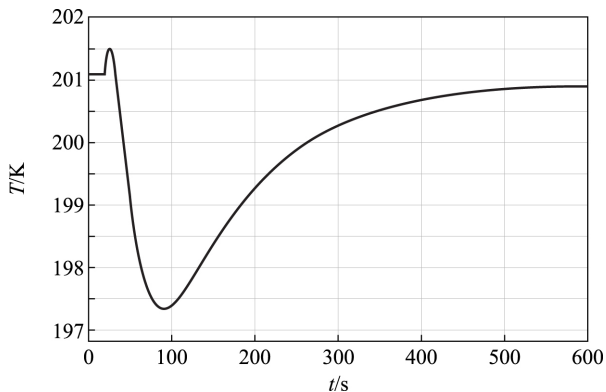


图7 透平出口温度的动态响应

Fig.7 Dynamic response of turbine outlet temperature

热泵储电系统的压缩机出口温度( $T_{out,c}$ )、储热系统出口温度( $T_{out,h1}$ )、透平出口温度( $T_{out,t}$ )、储冷系统出口温度( $T_{out,h2}$ )的动态响应如图8所示,其相对值达到最小值的时刻如表2所示。在储能功率降低5%后,压缩机出口温度随着压比下降而下降,在约62 s时达到最小值,压缩机出口温度值为其设计值的0.997 7;由于储热系统容积惯性,压缩机出口

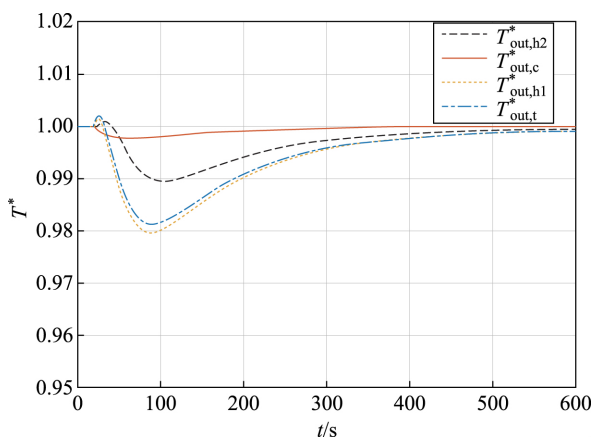


图8 各部件出口温度的动态响应

Fig.8 Dynamic response of component outlet temperature

表2 各部件出口温度响应时间

Table 2 Response time of component outlet temperature

| 温度点                    | 最小值时刻/s | 最小值     |
|------------------------|---------|---------|
| 压缩机出口温度( $T_{out,c}$ ) | 62.10   | 0.997 7 |
| 储热出口温度( $T_{out,h1}$ ) | 88.68   | 0.979 7 |
| 透平出口温度( $T_{out,t}$ )  | 90.79   | 0.981 2 |
| 储冷出口温度( $T_{out,h2}$ ) | 103.91  | 0.989 5 |

温度降低后,储热系统出口温度随之降低,但是表现出较大的惯性延迟,在约89 s时达到最小值,储热系统的出口温度为其设计值的0.979 7;透平出口温度随着储热系统出口温度的降低而降低,由于容积较小表现出较小的惯性延迟,在约91 s达到最小值,透平出口温度为其设计值的0.981 2;由于储冷系统容积惯性,透平出口温度降低后,储冷系统的出口温度随之降低,表现出较大的惯性延迟,在约104 s时达到最小值,储冷系统的出口温度为其设计值的0.989 5。储热系统和储冷系统的各部件出口温度达到最小值后,随着压缩机出口温度的升高而升高,约600 s后各部件温度回归各自设计值。由于储热系统和储冷系统极大的热惯性,压缩机的出口温度变化后,各部件的温度都响应变化,但是温度变化幅值较小,温度变化幅值约为各部件温度设计值的2%,到达新的平衡状态后,温度相较于设计值偏差小于0.4%。

热泵储电系统的压缩机出口压力( $P_{out,c}$ )、储热系统出口压力( $P_{out,h1}$ )、透平出口压力( $P_{out,t}$ )、储冷系统出口压力( $P_{out,h2}$ )的动态响应如图9所示。在储能功率需求降低5%后,转速降低,压缩机入口压力急剧降低,导致压缩机出口压力、储热系统压力、透平出口压力、储冷系统压力均随之降低。约300 s后各部件压力达到新的平衡值,压力降低幅值约为各部件压力设计值的5%。

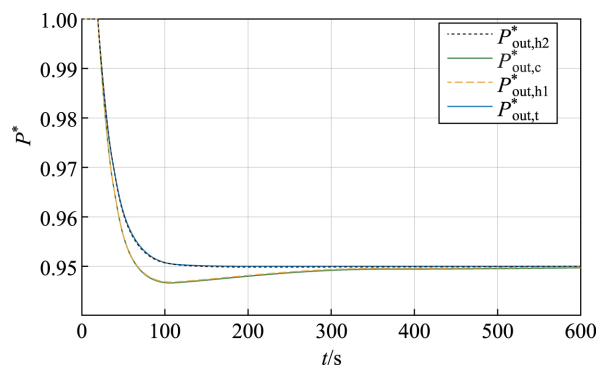


图9 各部件出口压力的动态响应

Fig.9 Dynamic response of component outlet pressure

热泵储电系统的储热系统出口流量( $G_{out,h1}$ )、储冷系统出口流量( $G_{out,h2}$ )动态响应如图10所示。在储能功率降低5%后,转速相应变化,压缩机入口压力降低,工质质量流量降低,约300 s后流量达到新的平衡值,流量降低幅值约为设计值的5%。储热系统和储冷系统的容积较大,在储热系统和储冷系统内压力变化导致的密度变化,使得储热系统和储冷系统出口的工质流量约20.1 s时均出现峰值。



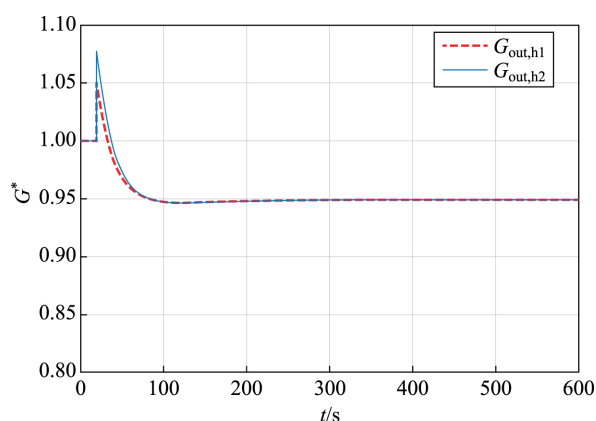


图 10 各部件出口流量的动态响应

Fig.10 Dynamic response of component outlet mass Flow

热泵储电系统的压缩机功率( $W_c$ )、储热系统功率( $Q_1$ )、透平功率( $W_t$ )、储冷系统功率( $Q_2$ )的动态响应如图 11 所示。在储能功率需求降低 5% 后,压缩机功率、储热系统功率、透平功率、储冷系统功率均降低。由于新平衡状态是在较低工况下运行,因此工质质量流量、各部件功率均下降,约 300 s 后各部件功率达到新的平衡值,功率降低幅值约为各部件功率设计值的 5%。

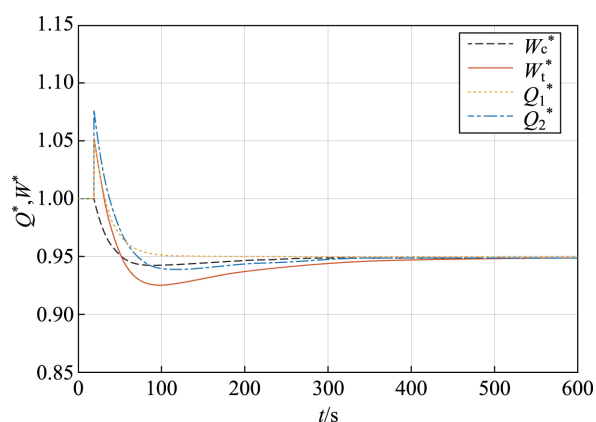


图 11 各部件出口功率的动态响应

Fig.11 Dynamic response of component power

## 4 结论

150 MW 热泵储电系统在设计工况下运行,稳定运行一段时间后,储能功率阶跃降低 5%,储能系统约 600 s 到达新平衡状态。

(1) 系统新平衡状态下,压缩机、透平、储热系统和储冷系统的出口压力、流量和功率相较于设计工况降低 5%,压力、流量和功率约 300 s 后达到新的平衡值。

(2) 各部件出口温度则略有降低。由于储热和储冷系统较大的热惯性,压缩机出口温度变化后,

各部件温度响应的变化幅值较小,响应过程中温度变化最大值约为设计值的 2%,达到新平衡状态后,运行温度相较于设计值偏差小于 0.4%。压缩机出口温度约 62 s 时达到最小值 1 265 K,比设计温度降低 3 K;透平出口温度在约 95 s 时达到最小值 197.4 K,比设计温度降低 2.6 K,此后压缩机和透平出口温度逐渐升高,约 600 s 后回归设计温度。

(3) 系统功率降低过程中,压比和膨胀比相较于设计工况最大偏差小于 0.5%。

(4) 系统功率降低过程中,转速超调量小于额定转速的 0.3%。

150 MW 热泵储电系统动态仿真结果表明,通过工质流量调节的方法调节压缩机和透平功率、储热/储冷系统的传热量,从而实现系统储能功率的调节和控制可行,满足电网对热泵储电系统储能功率变化且恒速并网的需求。

## 参考文献

- [1] MAHMOUD M, RAMADAN M, OLABI A, et al. A review of mechanical energy storage systems combined with wind and solar applications[J]. Energy Conversion and Management, 2020, 210, 112670: 1-14.
- [2] KOOHI-FAYEGH S, ROSEN M A. A review of energy storage types, applications and recent developments [J]. Energy Storage, 2020, 27: 101047
- [3] BENATO A, STOPPATO A. Pumped thermal electricity storage: A technology overview [J]. Thermal Science and Engineering Progress, 2018, 6: 301-315
- [4] CAHN R P. Thermal energy storage by means of reversible heat pumping: US 4089744[P], 1978-05-16
- [5] DESRUES T, RUER J, MARTY P, et al. A thermal energy storage process for large scale electric applications[J]. Applied Thermal Engineering, 2010, 30(5): 425-432.
- [6] HOWES J. Concept and development of a pumped heat electricity storage device[J]. Proceedings of the IEEE, 2012, 100(2): 493-503.
- [7] THESS A. Thermodynamic efficiency of pumped heat electricity storage[J]. Physical Review Letters, 2013, 111(11): 110602. 1-110602. 5.
- [8] PÉRILHON C, LACOUR S, PODEVIN P, et al. Thermal electricity storage by a thermodynamic process: study of temperature impact on the machines [J]. Energy Procedia 2013, 36: 923-938.
- [9] MCTIGUE J D, WHITE A J, MARKIDES C N. Parametric studies and optimisation of pumped thermal electricity storage [J]. Applied Energy, 2015, 137: 800-811.
- [10] FRATE G F, ANTONELLI M, DESIDERI U. A novel pumped thermal electricity storage (PTES) system with thermal integration[J]. Applied Thermal Engineering. 2017, 121: 1051-1058

- [11] GUO J, CAI L, CHEN J, et al. Performance evaluation and parametric choice criteria of a Brayton pumped thermal electricity storage system[J]. Energy, 2016, 113: 693-701.
- [12] NI F, CARAM H S. Analysis of pumped heat electricity storage process using exponential matrix solutions[J]. Applied Thermal Energy, 2015, 84: 34-44.
- [13] BENATO A. Performance and cost evaluation of an innovative pumped thermal electricity storage power system[J]. Energy, 2017, 138: 419-436.
- [14] STEINMANN WD. The CHEST (compressed heat energy storage) concept for facility scale thermo mechanical energy storage[J]. Energy, 2014, 69: 543-552.
- [15] STEINMANN W D, BAUER D. Pumped thermal energy storage (PTES) as smart sector-coupling technology for heat and electricity[J]. Energy, 2019, 183: 185-190.
- [16] DIETRICH A, DAMMEL F, STEPHAN P. Exergoeconomic analysis of a pumped heat electricity storage system with concrete thermal energy storage[J]. international Journal of Thermal Sciences, 2013, 19(1): 43-51.
- [17] MERCANGÖZ M, HEMRLE J, KAUFMANN L, et al. Electrothermal energy storage with transcritical CO<sub>2</sub> cycles [J]. Energy, 2012, 45: 407-415.
- [18] MORANDIN M, MARÉCHAL F, MERCANGÖZ M, et al. Conceptual design of a thermo-electrical energy storage system based on heat integration of thermodynamic cycles-part A: methodology and base case [J]. Energy, 2012, 45 (1): 375-385.
- [19] MORANDIN M, MARÉCHAL F, MERCANGÖZ M, et al. Conceptual design of a thermo-electrical energy storage system based on heat integration of thermodynamic cycles-part B: alternative system configurations[J]. Energy, 2012, 45 (1): 386-396.
- [20] MORANDIN M, MERCANGÖZ M, HEMRLE J. Thermo-economic design optimization of a thermo-electric energy storage system based on transcritical CO<sub>2</sub> cycles[J]. Energy, 2013, 58: 571-587.
- [21] DIXON S L, HALL C A. 透平机械中的流体力学与热力学 [M]. 7 版. 西安: 西安交通大学出版社, 2015: 12-48.



张谨奕

收稿日期:2020-04-10

作者简介:

张谨奕(1985),女,博士,高级工程师,研究方向为储能技术,热力循环系统建模、仿真和优化研究, zhangjinyi@spic.com.cn;

王 含(1983),女,博士,教授级高级工程师,研究方向为储能技术,液流电池技术研究、储热/储冷技术研究;

白 宁(1982),男,硕士,高级工程师,研究方向为储能技术,储热/储冷技术研究;

张 玮(1988),女,硕士,工程师,研究方向为储能技术,热力循环系统控制研究;

李京浩(1985),男,硕士,工程师,研究方向为储能技术,热力循环系统 CFD 计算;

郭霄宇(1993),女,硕士,助理工程师,研究方向为储能技术,储热/储冷系统建模与仿真研究;

韩雨辰(1994),男,硕士,助理工程师,研究方向为储能技术,换热系统建模与仿真研究。